

Valutazione e Ottimizzazione del Servizio di Prestito Interbibliotecario: Il Caso di Studio della Provincia di Brescia

Carmine Persico

Corrado Iannuzzi

Alessio Malafronte

Corso di Algoritmi di Ottimizzazione Combinatoria e su Rete (AOCR)

Indice

1	Introduzione	3
2	Fase 1: Teoria e Modellazione del Clustering	3
2.1	Il Modello della p -Mediana e la Scelta Teorica di p	4
3	Fase 2: Teoria e Modellazione del Routing	5
3.1	Formulazione Matematica del CVRP Standard	5
3.2	La Formulazione di Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)	6
3.3	Estensioni al Modello (Rich VRP)	6
4	Approccio Algoritmico e Metaeuristico	7
4.1	L'Oracolo di Ammissibilità (Feasibility Check)	7
4.2	Euristica Costruttiva: Clarke & Wright Generalizzato	7
4.3	Metaeuristica di Miglioramento: Tabu Search (TS)	8
5	Analisi Computazionale e Risultati	10
5.1	Risultati del Clustering	10
5.2	Ottimizzazione delle Rotte (Rich VRP) e Coerenza Teorica	10
5.3	Ottimizzazione System-Wide (Tutta la Provincia)	11
A	Mappatura di Dettaglio dei Distretti Logistici	13

1 Introduzione

Il servizio di prestito interbibliotecario è un'infrastruttura fondamentale che garantisce la circolazione del patrimonio documentario tra diverse sedi. Nel caso della Provincia di Brescia, la rete è composta da 210 librerie servite da un deposito logistico centrale.

La pianificazione delle rotte dei corrieri rientra nella famiglia dei problemi di *Vehicle Routing* (VRP), noti in letteratura per essere NP-hard. La complessità è esacerbata dalle rigide condizioni operative del servizio: i corrieri devono rispettare gli orari di apertura delle sedi, ritirare e consegnare materiale contemporaneamente e utilizzare furgoni con portate differenti. L'obiettivo di questa tesina è formulare un impianto modellistico e algoritmico in grado di fornire soluzioni ammissibili ed efficienti, minimizzando i costi di percorrenza e garantendo un elevato livello di servizio.

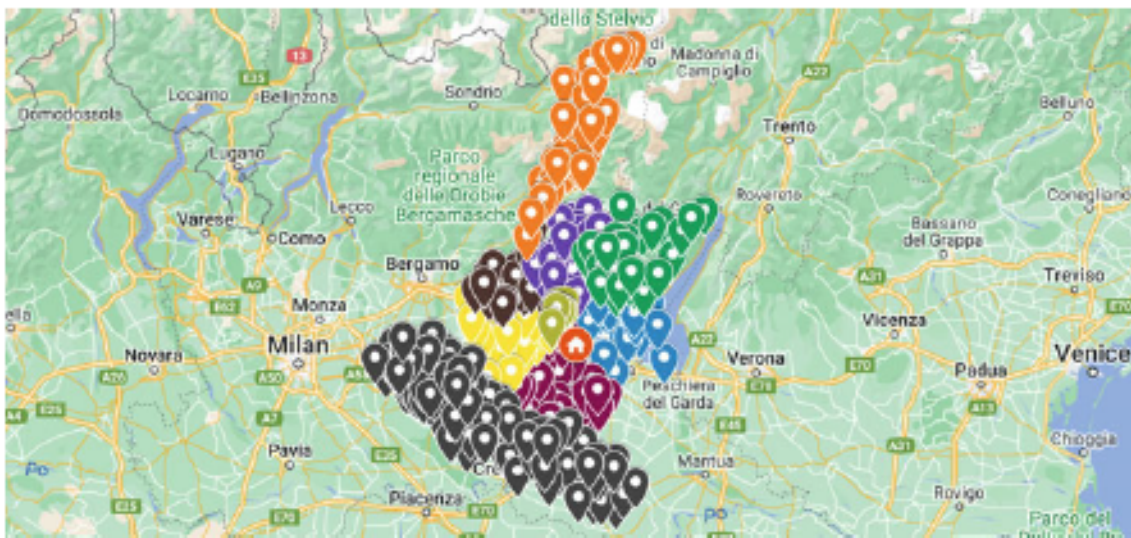


Figura 1: Localizzazione delle biblioteche.

2 Fase 1: Teoria e Modellazione del Clustering

Affrontare un problema di instradamento su un grafo di 210 nodi, caratterizzato da vincoli stringenti di tempo e capacità, risulta computazionalmente intrattabile per qualsiasi *solver* commerciale odierno a causa dell'esplosione combinatoria dello spazio delle soluzioni. La teoria della Ricerca Operativa suggerisce di mitigare tale complessità adottando l'approccio *First-Cluster-Then-Route*, ovvero la scomposizione spaziale del problema globale in p sottoproblemi locali e indipendenti.

La definizione di questi distretti logistici rappresenta una decisione di natura **strategica**. A differenza del routing quotidiano (decisione operativa che richiede algoritmi reattivi in tempo reale), la "settorizzazione" del territorio viene calcolata a priori. Poiché

un raggruppamento sub-ottimale in questa fase si propagherebbe a cascata compromettendo irrimediabilmente l'efficienza delle rotte future, si è scelto di non ricorrere a euristiche di clustering, optando bensì per un **Metodo Esatto**. Affidando il modello a un solutore basato su *Branch-and-Cut*, si garantisce la certificazione matematica dell'ottimo globale per la struttura dei distretti.

2.1 Il Modello della p -Mediana e la Scelta Teorica di p

Per il raggruppamento delle librerie si è scelto il problema della p -mediana. L'obiettivo è individuare esattamente p nodi da eleggere a "centri" (mediane), assegnando ogni altro nodo al centro più vicino, minimizzando la somma delle distanze.

Nella teoria della localizzazione, il valore p non è casuale, ma rappresenta un parametro esogeno derivante da un *trade-off* operativo: un p troppo piccolo genererebbe cluster sovrappopolati (portando alla sistematica violazione delle Time Windows e della capacità dei furgoni nella Fase 2), mentre un p troppo elevato frammenterebbe eccessivamente la rete, moltiplicando i costi fissi dei mezzi. Per il caso bresciano, in accordo con i vincoli di bilancio e la dispersione territoriale documentata, si fissa un valore empiricamente ottimo di $p = 8$.

Siano $y_j \in \{0, 1\}$ la variabile binaria che vale 1 se il nodo j è aperto come centro, e $x_{ij} \in \{0, 1\}$ la variabile di assegnamento del nodo i al centro j . Il modello in Programmazione Lineare Intera (PLI) è:

$$\min \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j \in N} y_j = 8 \quad (2)$$

$$\sum_{j \in N} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \quad (3)$$

$$x_{ij} \leq y_j \quad \forall i, j \in N \quad (4)$$

Il vincolo (2) impone l'apertura esatta di 8 cluster. Il vincolo (3) garantisce la copertura totale, mentre il vincolo logico (4) vieta l'assegnamento a un nodo che non è stato promosso a centro.

3 Fase 2: Teoria e Modellazione del Routing

All'interno di ogni cluster generato nella prima fase, è necessario costruire le rotte ottimali per i vettori. Il problema fondamentale di base è riconducibile a un *Capacitated Vehicle Routing Problem* (CVRP), che tuttavia deve essere esteso per abbracciare le complesse specificità del caso reale (Rich VRP).

3.1 Formulazione Matematica del CVRP Standard

Prima di introdurre i vincoli disgiuntivi delle finestre temporali e del pickup & delivery, si definisce l'impianto modellistico del CVRP classico su grafo orientato. Sia $V = \{0, 1, \dots, N\}$ l'insieme dei nodi, dove il nodo 0 rappresenta il deposito logistico centrale della provincia e l'insieme $C = \{1, \dots, N\}$ identifica le librerie (clienti). Sia c_{ij} il costo (o distanza) di percorrenza associato all'arco (i, j) e q_i la domanda discreta del cliente i .

Si definisce la variabile decisionale binaria principale del modello:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se un veicolo percorre direttamente l'arco } (i, j) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (5)$$

Il modello di Programmazione Lineare Intera (PLI) per il CVRP standard si formula come segue:

$$\min \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} x_{ij} \quad (6)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i \in V, i \neq j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in C \quad (7)$$

$$\sum_{j \in V, j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in C \quad (8)$$

$$\sum_{j \in C} x_{0j} \leq K \quad (9)$$

$$\sum_{i \in V} x_{i0} = \sum_{j \in V} x_{0j} \quad (10)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in V \quad (11)$$

La funzione obiettivo (6) persegue la minimizzazione del costo totale di routing (distanza complessiva percorsa). I vincoli di assegnamento (7) e (8) impongono il rispetto del grado di ingresso e di uscita unitario per ogni cliente, garantendo che ogni singola libreria della provincia sia visitata esattamente una volta da un solo veicolo. Il vincolo

(9) limita il numero massimo di veicoli attivabili al valore K , mentre la relazione (10) assicura la conservazione del flusso, imponendo che ogni furgone uscito dal deposito vi faccia obbligatoriamente ritorno a fine giornata.

3.2 La Formulazione di Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)

Il CVRP classico può essere formulato tramite variabili di instradamento $x_{ij} \in \{0, 1\}$. Il problema critico nella modellazione del VRP è la proliferazione dei *subtour*, ovvero cicli chiusi di librerie disconnessi dal deposito centrale. Per prevenirli, si introducono le variabili continue ausiliarie di Miller-Tucker-Zemlin u_i , che rappresentano il carico cumulato a bordo del veicolo subito dopo la visita al nodo i . Il vincolo MTZ:

$$u_i - u_j + Q \cdot x_{ij} \leq Q - q_j \quad \forall i, j \neq 0 \quad (12)$$

garantisce che, se un veicolo viaggia da i a j ($x_{ij} = 1$), il carico u_j debba essere strettamente maggiore di u_i . Poiché in un ciclo chiuso non è possibile che una quantità continui a crescere all'infinito senza violare la capacità massima Q , i *subtour* vengono matematicamente resi inammissibili.

3.3 Estensioni al Modello (Rich VRP)

Nel contesto bresciano, occorre gestire tre varianti avanzate del VRP:

- **VRPTW (Time Windows):** Ogni libreria i impone una finestra temporale rigida $[e_i, l_i]$. Un veicolo che arriva prima di e_i subisce un'attesa forzata, l'arrivo dopo l_i rende la soluzione inammissibile.
- **VRPSPD (Simultaneous Pickup and Delivery):** Il carico non è monotono decrescente, bensì fluttua a causa del ritiro simultaneo.
- **HFVRP (Heterogeneous Fleet):** L'assunzione teorica di flotta omogenea decade. Per ottimizzare i costi si adotta un parco mezzi con portate variabili ($Q_m \in \{30, 50, 80\}$), coerenti con i furgoni in dotazione ai corrieri reali.

L'integrazione di questi tre elementi in un modello esatto (PLI) richiede logiche disgiuntive linearizzate tramite *Big-M*, rendendo il modello intrattabile per i solver. La risoluzione è stata pertanto affidata a tecniche euristiche.

4 Approccio Algoritmico e Metaeuristico

Per aggirare l'esplosione combinatoria, i vincoli di tempo e capacità sono stati estratti dal modello matematico e codificati come *funzione oracolo* all'interno delle procedure euristiche.

4.1 L'Oracolo di Ammissibilità (Feasibility Check)

Sia $r = \langle 0, v_1, v_2, \dots, v_k, 0 \rangle$ una potenziale rotta generata dall'algoritmo. L'oracolo la certifica come ammissibile se e solo se soddisfa due condizioni matematiche:

1. **Verifica Temporale:** Sia t_i l'orario di arrivo al nodo v_i . L'orario di partenza verso v_{i+1} è $\tau_i = \max(t_i, e_{v_i}) + s_{v_i}$, dove s è il tempo di servizio. La rotta è ammissibile se $\forall i \in \{1, \dots, k\} \implies t_i \leq l_{v_i}$.
2. **Verifica Capacità:** Sia d_i la quantità da consegnare e p_i da ritirare. Il carico L_i fluttua secondo il bilancio $L_i = L_{i-1} - d_i + p_i$. La rotta è valida se esiste un furgone Q_m tale che $\max_{1 \leq i \leq k} (L_i) \leq Q_m$.

4.2 Euristica Costruttiva: Clarke & Wright Generalizzato

L'approccio si basa su una logica di tipo *greedy* e procede per aggregazione iterativa.

In fase di inizializzazione, il modello costruisce una configurazione di base di massima inefficienza: si ipotizza di assegnare un furgone dedicato a ogni singola libreria i , generando una rotta elementare di andata e ritorno dal deposito ($0 \rightarrow i \rightarrow 0$). Il costo totale di questa soluzione *dummy* è pari a $\sum 2c_{i0}$.

Successivamente, l'algoritmo valuta il vantaggio economico derivante dall'unione di due rotte. Il *risparmio* (*saving* s_{ij}) ottenuto collegando direttamente il nodo i al nodo j , eliminando così il viaggio di ritorno al deposito da i e il viaggio di andata verso j , è definito matematicamente dalla seguente equazione:

$$s_{ij} = c_{i0} + c_{0j} - c_{ij} \quad (13)$$

Calcolata la matrice dei risparmi per ogni possibile coppia di nodi (i, j) e ordinati i valori in senso rigorosamente decrescente, l'algoritmo tenta di fondere le rotte partendo dal risparmio chilometrico più elevato in assoluto.

Nel contesto del nostro *Rich VRP*, la formulazione classica è stata generalizzata per integrarsi con i vincoli operativi. La fusione topologica della rotta di i con quella di j non avviene in modo incondizionato (basandosi solo sulla capacità statica come nel CVRP), ma diviene definitiva solo ed esclusivamente se l'**Oracolo di Ammissibilità** certifica che

la nuova stringa unita rispetta le finestre temporali e i limiti fisici della flotta eterogenea a fronte del carico fluttuante. In caso di esito negativo (Infeasible), l'algoritmo scarta il *saving* e procede al successivo elemento della lista.

4.3 Metaeuristica di Miglioramento: Tabu Search (TS)

Le euristiche costruttive come l'algoritmo di Clarke & Wright, pur essendo computazionalmente efficienti, operano secondo una logica strettamente *greedy*. Di conseguenza, tendono inesorabilmente ad arrestarsi non appena raggiungono il primo **ottimo locale**, lasciando inesplorati ampi margini di ottimizzazione. Per ovviare a questo limite strutturale e migliorare la qualità della soluzione iniziale, si rende necessario l'impiego di una tecnica di ricerca locale avanzata.

Nel presente progetto si è implementata una **Tabu Search** (Glover, 1986), una metaeuristica deterministica di ottimizzazione globale. A differenza di una semplice *Local Search* o *Hill Climbing* (che accetta solo mosse migliorative), la Tabu Search forza l'esplorazione dello spazio delle soluzioni ammissibili consentendo anche l'accettazione temporanea di **mosse peggiorative**. Questo meccanismo è matematicamente fondamentale per "scavalcare" le valli degli ottimi locali e rimettere l'algoritmo in traiettoria verso l'ottimo globale.

Per evitare che l'accettazione di perturbazioni peggiorative inneschi cicli infiniti (es. ritornando immediatamente alla soluzione appena abbandonata), l'algoritmo è dotato di un costrutto di memoria a breve termine: la **Tabu List**. Ogni qualvolta una mossa viene eseguita, la sua operazione inversa viene marcata come *Tabu* (proibita) per un determinato numero di iterazioni.

La procedura esplora un *intorno* $N(s)$ della soluzione corrente applicando specifici operatori topologici. Nel nostro modello sono stati definiti due operatori standard:

- **Relocate (Insertion):** Estrae un nodo dalla sua posizione originaria e lo reinserisce in una posizione diversa (nella stessa rotta o in una differente).
- **Swap (Exchange):** Scambia simultaneamente la posizione di due nodi distinti.

Coerentemente con l'architettura generale del sistema, la generazione dell'intorno non è incondizionata: ogni singola perturbazione topologica prodotta dagli operatori deve essere preventivamente sottomessa all'**Oracolo di Ammissibilità**. Solo le mosse che non violano la complessa interazione tra le Time Windows e il carico fluttuante del P&D entrano a far parte dell'intorno effettivamente valutabile.

L'efficacia di tale metaeuristica dipende criticamente dalla calibrazione (*Tuning*) dei suoi parametri costitutivi, i quali devono garantire un corretto bilanciamento tra l'*Intensificazione*

(sfruttamento spinto delle soluzioni locali promettenti) e la *Diversificazione* (esplorazione di zone ignote dello spazio di ricerca):

- **Tabu Tenure ($\theta = 15$):** È la lunghezza della lista memoria. Un valore troppo piccolo non impedirebbe i cicli (stallo sull'ottimo locale), mentre un θ troppo grande paralizzerebbe l'esplorazione rendendo quasi tutte le mosse inammissibili. Considerando una cardinalità media dei cluster di circa 25 nodi, il valore $\theta = 15$ garantisce che più della metà delle librerie rimanga sempre "movibile", assicurando un'elevata flessibilità spaziale.
- **Criterio di Aspirazione:** Permette l'accettazione di una mossa Tabu m se lo stato raggiunto migliora la *Best-Known Solution* ($C(s \oplus m) < C(s^*)$), agendo come valvola di sicurezza contro le restrizioni di θ .
- **Criterio di Arresto ($Max_Iter = 300$):** Il numero di iterazioni massime sancisce la fine della computazione. Poiché la valutazione oracolare dell'intorno è dispendiosa, 300 iterazioni rappresentano il limite empirico oltre il quale la curva di apprendimento dell'algoritmo si appiattisce asintoticamente.

5 Analisi Computazionale e Risultati

I modelli sono stati eseguiti in Python, sfruttando Gurobipy (Time Limit: 60s) per la Fase 1.

5.1 Risultati del Clustering

La Figura 2 mostra il territorio provinciale prima e dopo l'applicazione del modello esatto della p -mediana, che ha raggruppato con successo le 210 librerie in 8 distretti compatti.

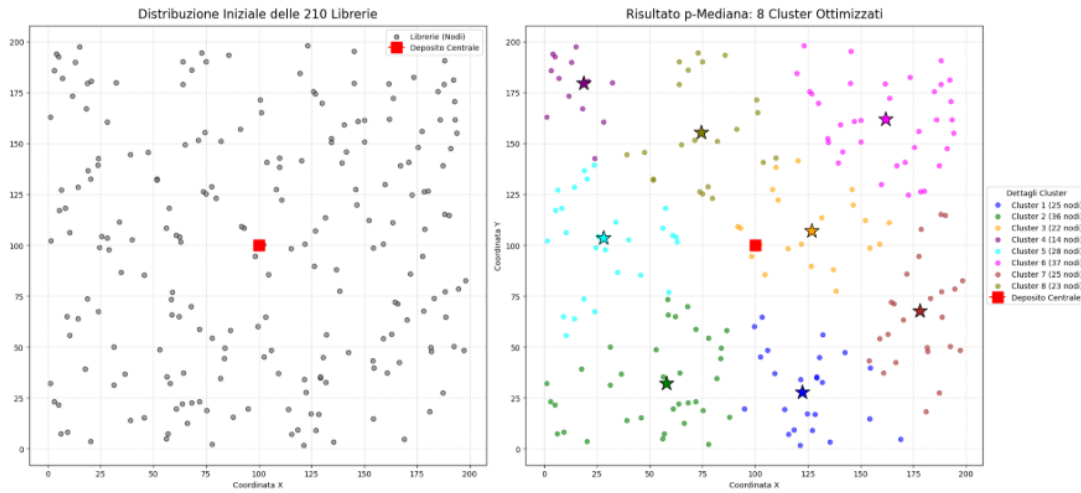


Figura 2: A sinistra la distribuzione originale delle librerie; a destra l'output della p -mediana (Gurobi).

5.2 Ottimizzazione delle Rotte (Rich VRP) e Coerenza Teorica

La Tabella 1 riassume le prestazioni computazionali calcolate all'interno del cluster più densamente popolato estratto dalla Fase 1.

Tabella 1: Confronto prestazionale sulle rotte del cluster selezionato

Algoritmo	Librerie	Vincoli RVRP Rispettati	Costo Totale
Clarke & Wright	37	P&D, TW, Flotta Eterogenea	844.59
Tabu Search	37	P&D, TW, Flotta Eterogenea	814.87

I valori riportati nella tabella confermano rigorosamente la teoria dell'ottimizzazione logistica. In primis, il numero di librerie analizzate ($N = 37$) riflette l'estrazione del distretto a maggiore densità. Pur avendo una media teorica di ≈ 26 nodi per cluster ($210/8$), la formulazione matematica della p -mediana non impone il bilanciamento del numero di nodi, bensì la pura minimizzazione delle distanze spaziali: è quindi logico e

aderente alla realtà che emergano cluster di stampo "urbano" densamente popolati (37 librerie) e altri più radi a carattere periferico. Il Costo Totale esprime invece la metrica di *routing* per eccellenza: la distanza totale (in chilometri fittizi) percorsa dalla flotta per completare il servizio.

Il delta prestazionale tra l'euristica costruttiva (844.59) e la metaeuristica di miglioramento (814.87) merita un'analisi critica. In un problema di instradamento puro (CVRP), la Tabu Search è solita garantire abbattimenti di costo notevoli. Tuttavia, in un *Rich VRP*, lo spazio delle soluzioni ammissibili S è drasticamente ridotto dalla rigidità delle Finestre Temporalì (che "bloccano" l'ordine temporale di visita) e dalla capacità eterogenea. Come previsto dalla teoria, la Tabu Search non stravolge la geometria macroscopica delle rotte, bensì intercetta quelle *micro-ottimizzazioni spaziali* (es. invertire l'ordine di visita di due nodi limitrofi aventi Time Windows sovrapponibili) che l'approccio "miope" (*greedy*) di Clarke & Wright è matematicamente incapace di rilevare.

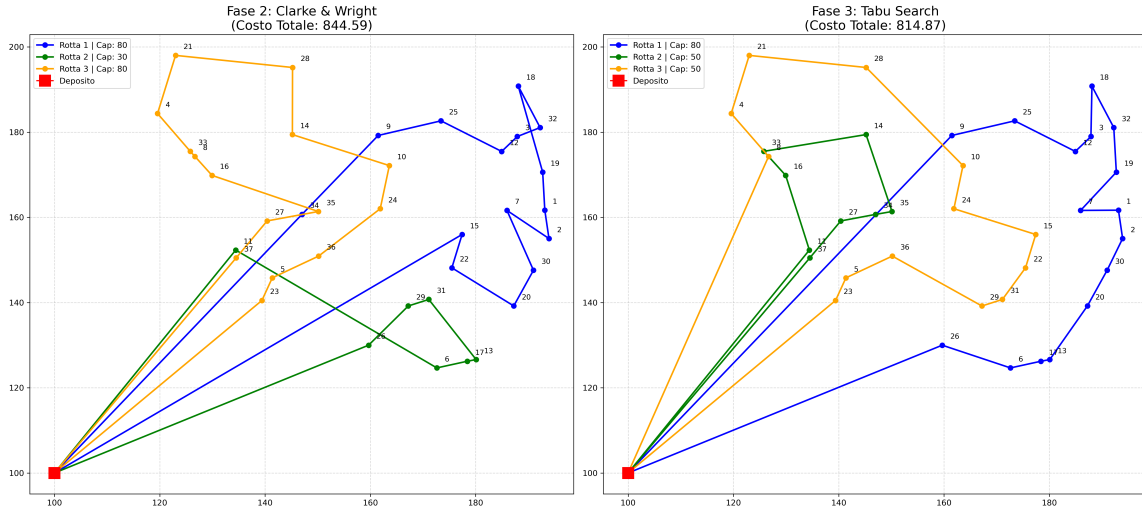


Figura 3: Confronto visivo delle rotte: la TS (dx) limando i percorsi riduce il costo e previene l'inefficienza derivante dagli incroci dell'algorithmo costruttivo (sx).

5.3 Ottimizzazione System-Wide (Tutta la Provincia)

Il framework euristico è stato incapsulato in un ciclo globale automatizzato. Ciò ha sfruttato il disaccoppiamento matematico della Fase 1: anziché affrontare una complessità di $\mathcal{O}(210!)$, il sistema risolve 8 problemi paralleli da $\approx \mathcal{O}(26!)$, fornendo il routing completo provinciale in pochi secondi di calcolo.

Al fine di validare l'impatto della metaeuristica, la Figura 4 illustra il confronto prestazionale sistematico tra la soluzione iniziale fornita dall'euristica costruttiva (Clarke & Wright) e l'ottimo globale raffinato tramite Tabu Search, per ciascun cluster generato dalla p -mediana.

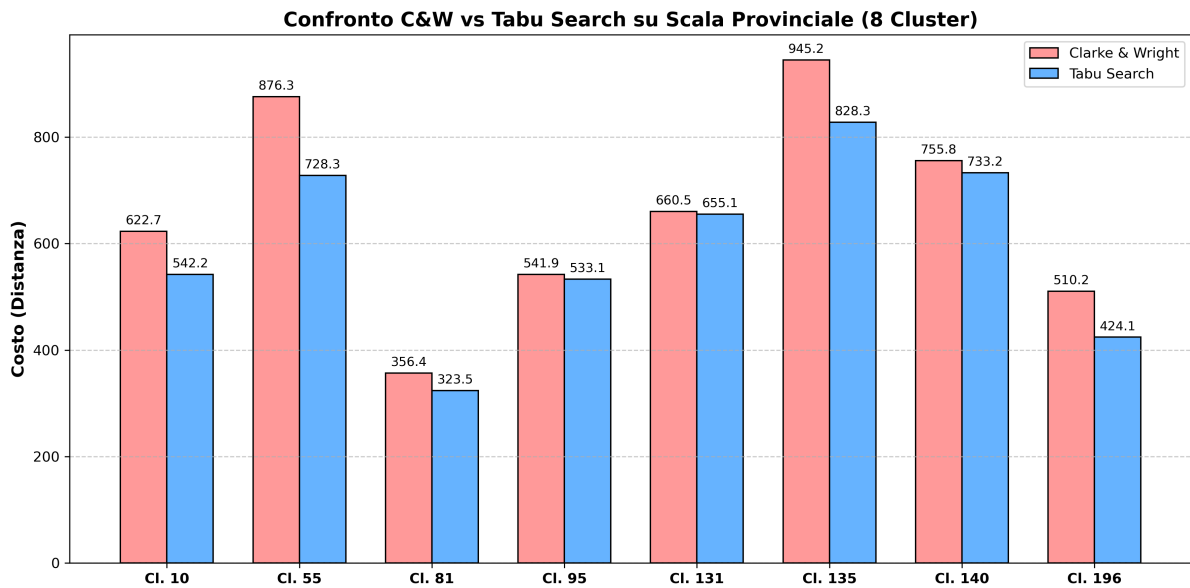


Figura 4: Confronto del costo (distanza percorsa) tra C&W e Tabu Search ripartito per gli 8 cluster provinciali.

Il grafico evidenzia come la Tabu Search applichi una limatura sistematica su tutte le topologie geografiche. Il divario prestazionale contenuto è coerente con la teoria dei *Rich VRP*: la rigidità delle Finestre Temporal restringe drasticamente lo spazio delle soluzioni ammissibili.

Complessivamente, l'elaborazione dell'algoritmo sull'intera rete ha restituito un piano logistico operativo che prevede l'impiego di una flotta eterogenea di **22 furgoni** per servire tutti gli 8 distretti (210 librerie), coprendo una distanza totale ottimizzata pari a **4840.40 km**. Le mappe di dettaglio di ciascun cluster sono riportate nell'Appendice A.

A Mappatura di Dettaglio dei Distretti Logistici

Nelle seguenti figure è riportato il confronto topologico tra le rotte generate dall'euristica costruttiva (Clarke & Wright, a sinistra) e la soluzione ottimizzata (Tabu Search, a destra) per i singoli cluster della Provincia di Brescia. I colori delineano i percorsi dei veicoli, etichettati in legenda in base alla reale portata assegnata dinamicamente dall'Oracolo di ammissibilità.

